

Dimostrare che CLIQUE $\in$

NP-completo:

(1) CLIQUE $\in$ NP (già visto)

(2) $3SAT \leq_p CLIQUE$

$3SAT$ è noto essere NP-completo

$\Rightarrow \forall \pi' \in NP, \pi' \leq_p 3SAT$

$3SAT \leq_p CLIQUE$ / per
transitività

$\forall \pi' \in NP, \pi' \leq_p CLIQUE$

Una riduzione polinomiale
de $3SAT \leq_p CLIQUE$
è una funzione f che trasforma
le istanze del problema
 $3SAT(A)$ in istanze del
problema CLIQUE (B)

- INPUT per 3SAT $\bar{e}$ una formula ϕ con K clause obiettivo trasformare ϕ in un input del problema CLIQUE, in un grafo $G = (V, E)$ + parametro K la proprietà di la funzione $\Rightarrow$ di trasformare la istanza deve avere $(A \leq_p B)$

A risponde YES se B risponde YES



3SAT risponde YES se CLIQUE su input G risponde YES

3SAT con input ϕ dice che ϕ
è VERA (quando tutte le K clausole
sfe sono VERE)

CLIQUE su G risponde che $\Rightarrow$
una clique di dim. $K =$
N° di clausole della formula
 ϕ

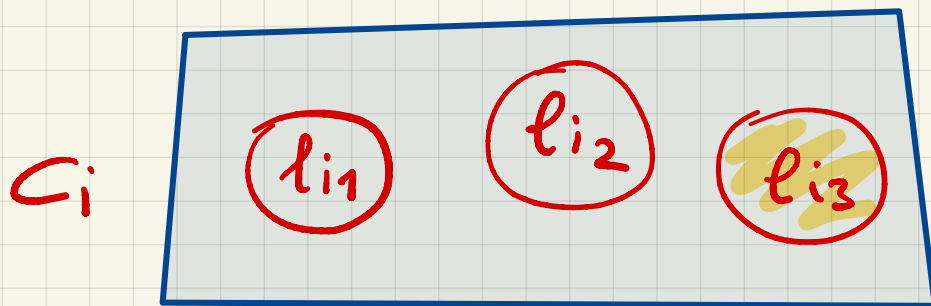
Costruzione di G - data
 $\phi = c_1 \wedge c_2 \wedge c_3 \dots \wedge c_K$

$\forall c_i$, c_i ha al più 3
letterali $c_i = l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3}$

■ $\forall$ clausole c_i costruiamo
il "gadget" G_i che

consiste in un grafo con
3 vertici - uno per ciascuna
letterale di C_i

"gadget" di C_i



■ collegamento tra i vertici
delle clausole di Φ -

collego l_{iu} ($u \in \{1, 2, 3\}$)

o l_{jv} ($v \in \{1, 2, 3\}$)

dove • l_{iu} è un letterale per C_i

• l_{jv} è un letterale per C_j

sse l_{iu} non è la

negazione della VARIABILE
in ℓ_{jv}

(ℓ_{iu} e ℓ_{jv} sono
CONSISTENTI rispetto ad
un assegnamento di VERITÀ
alle variabili dei due letterali)

eseg.

se $\ell_{iu} = \neg x_1$

$$\ell_{jv} \neq x_1 \quad (\neg x_2, x_2, \dots)$$

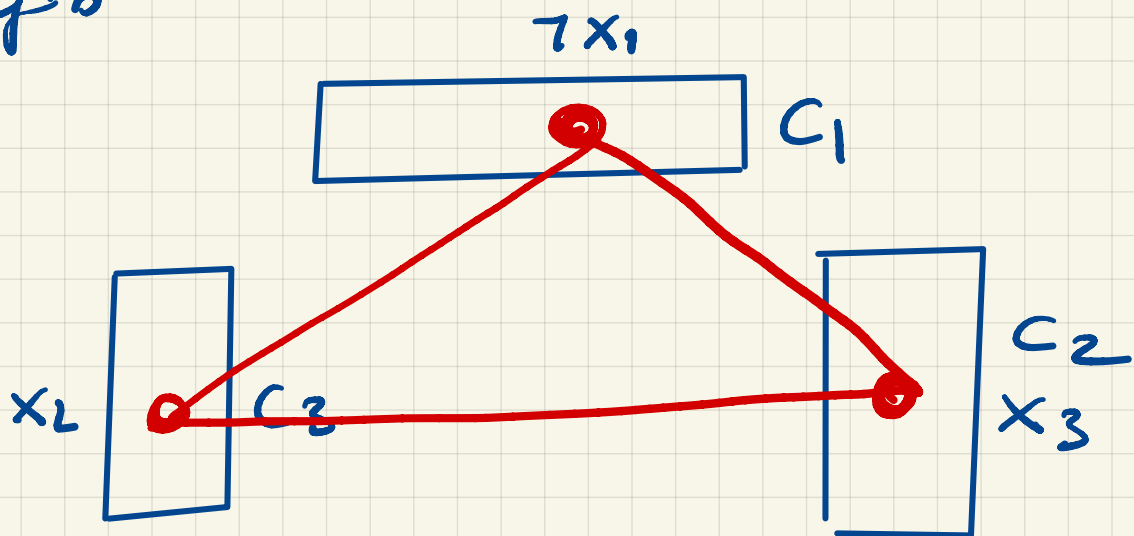
Perché colleghiamo in questo
modo? perché ogni arco
preso dalla clique deve
essere consistente con un
assegnamento di VERITÀ.

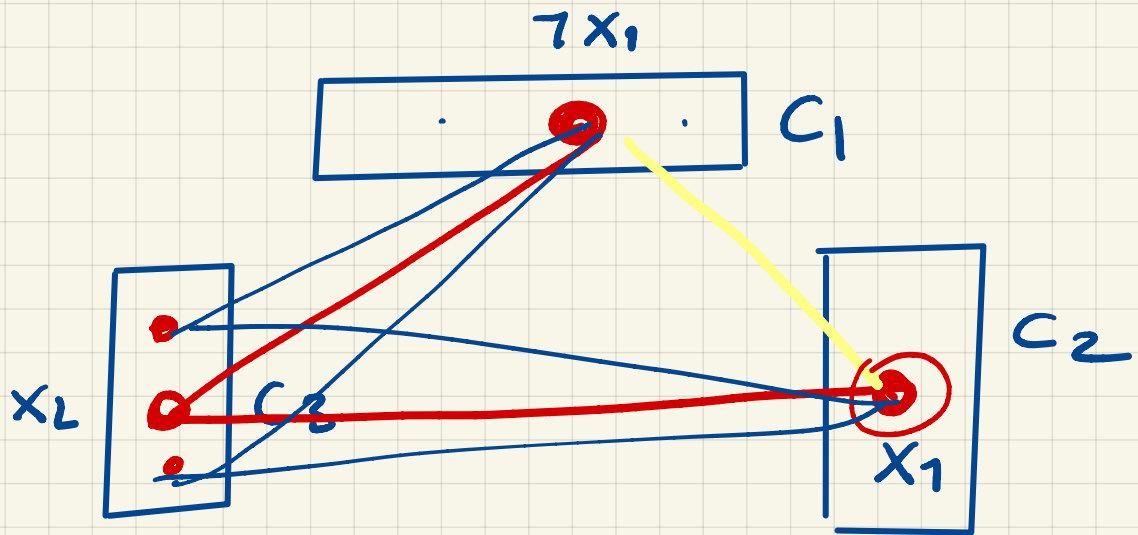
Una clausola consiste in

(1) 1 singolo vertice per
"good put" clause $\Rightarrow$ letterale
che rende vera la
clausola

(2) ogni clausola deve essere
VERA e quindi c'è un
assegnamento alle VARIABILI
che le RENDE VERE TUTTE!

esempio





se C_2 ha
 come unico vertice x_2 e C_1
 ha come solo vertice $7x_1$
 allora non $\Rightarrow$ una clique
 di 3 vertici

Richiesta

(1) mostrare la riduzione
 polinomiale da 3SAT a
 CLIQUE

solpimento : mostrare come

de ϕ generica e un
grafo input per CLIQUE -

(2) dimostrare che la
riduzione fornisce effettivamente
riduce 3SAT a clique cioè
mostre che 3SAT risponde
YES sse CLIQUE con parametro
 k risponde YES -

Assumo che ϕ di
la formula ϕ di
Assumo che $\sqrt{3SAT}$ è vera
o soddisfacibile - allora
mostro che il grafo G
dato dalla riduzione ha
una clique di DIM. k -
3SAT risponde YES $\Rightarrow$ G ha
una clique
di dim k

$\Phi = C_1 \wedge C_2 \dots \wedge C_K$ se $\bar{c}$
VENA $\exists$ un asseppimento
di VENTÀ che rende vera tutte
le clausole -

Assumiamo che $\forall$ clausola C_i ,
il letterale l_{iu} è quello
reso VERO dell'asseppimento
di VENTÀ -

la
Clique di dim. K del
grafo consiste nei VERTICI

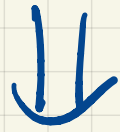
l_{iu} , $\forall$ clausola C_i -

infatti preso l_{iu} e l_{ju}
delle clausole C_i e C_j

dunque $(l_{iu}, l_{ju}) \in E$ di G

cioè l_{iu} e l_{ju} sono consistenti

$\forall$ coppia c_i e c_j di clausole
ho un arco del grafo G che
le collega (ho K clausole)



clique ha $\dim K$.

VICEVERSA

se G ha una clique di K
vertici allora ϕ è VERA

CLIQUE risponde YES $\implies$ 3-SAT
risponde YES

$\forall$ clausola c_i , rendo c_i
vera rendendo VERO il
letterale della clausola che
corrisponde al vertice del
giocattolo di c_i che è nella
Clique di $\dim K$.

$\Downarrow$ le clausole hanno solo
 letterali costituiti con un
 assegnamento di VERITÀ -
 tutte le clausole sono vere
 tenute l'assegnamento che
 considero ed avere veri i
 letterali

$$l_i = \neg x_2$$

$$l_j = x_3$$

$$\left. \begin{array}{l} x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \end{array} \right\}$$

$$\forall i, j, \underbrace{1 \leq i, j \leq k}$$

PROBLEMA IND-SET

INPUT: $G = (V, E)$, k
parametro

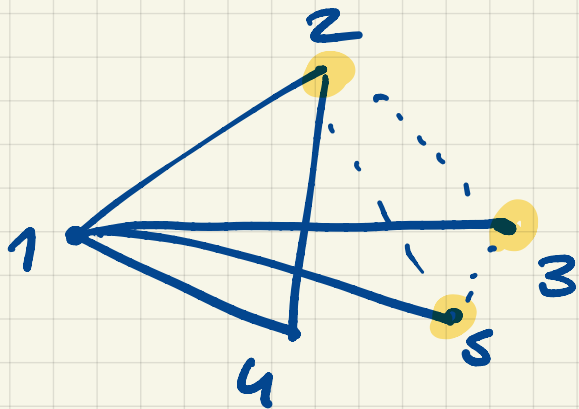
OUTPUTS YES/NO se G ha
un insieme indipendente

IND-SET di dim k - cioè

$\exists V' \subseteq V$, tale che $\forall u, v \in V'$

$$(u, v) \notin E$$

- CLIQUE $\forall u, v \in V'. (u, v) \in E$
- IND-SET $\forall u, v \in V'. (u, v) \notin E$



$$k=4$$

NO

$$k=3$$

$$\{2, 3, 5\}$$

3SAT $\leq_p$ IND-SET

$$\phi = c_1 \wedge c_2 \wedge c_3 \dots \wedge c_K$$

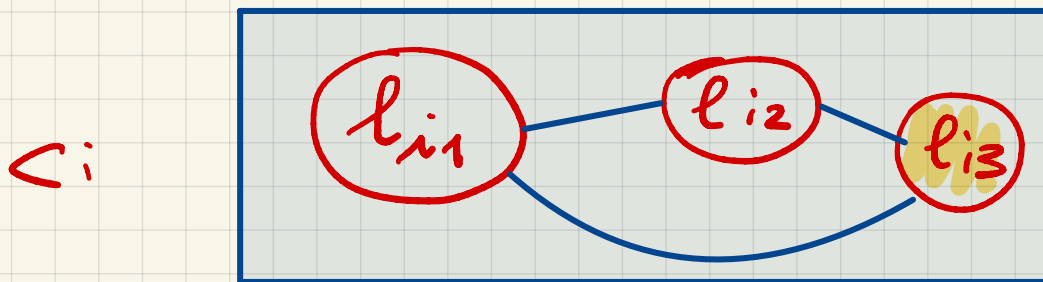
clause

$G = (V, E)$ per IND-SET
e parametro K

tale che ϕ è VERA se

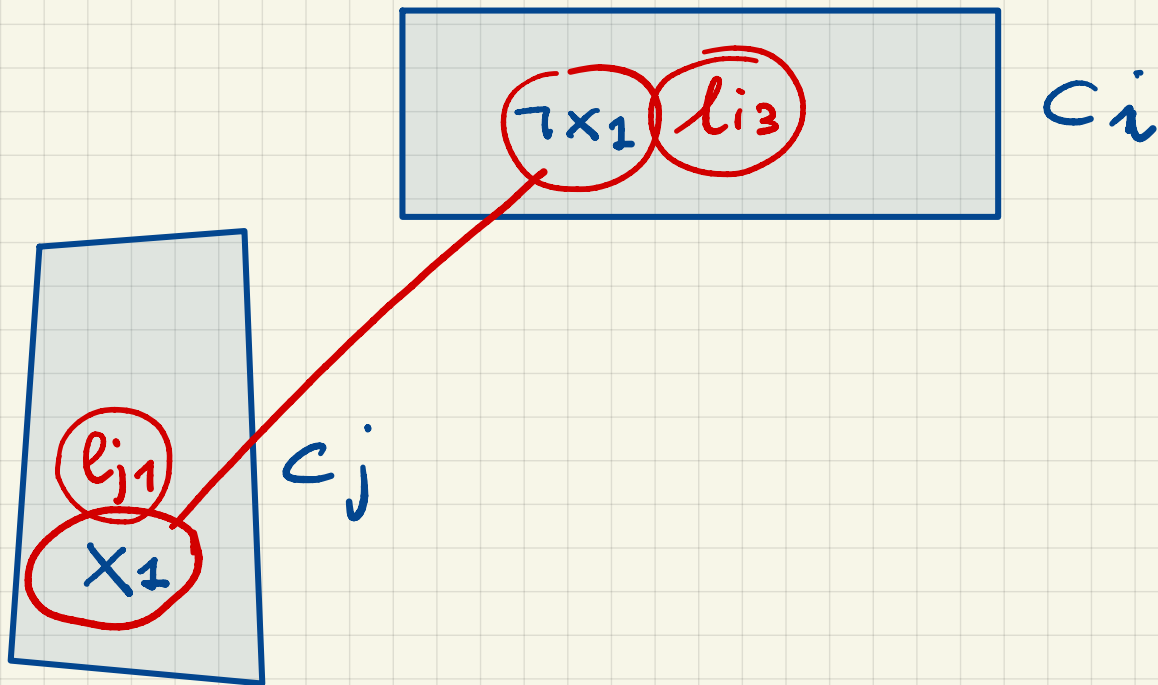
G ha un CLIQUE IND-SET di K
VERNICI !

(1) "gadget" $\forall$ clause ci ?

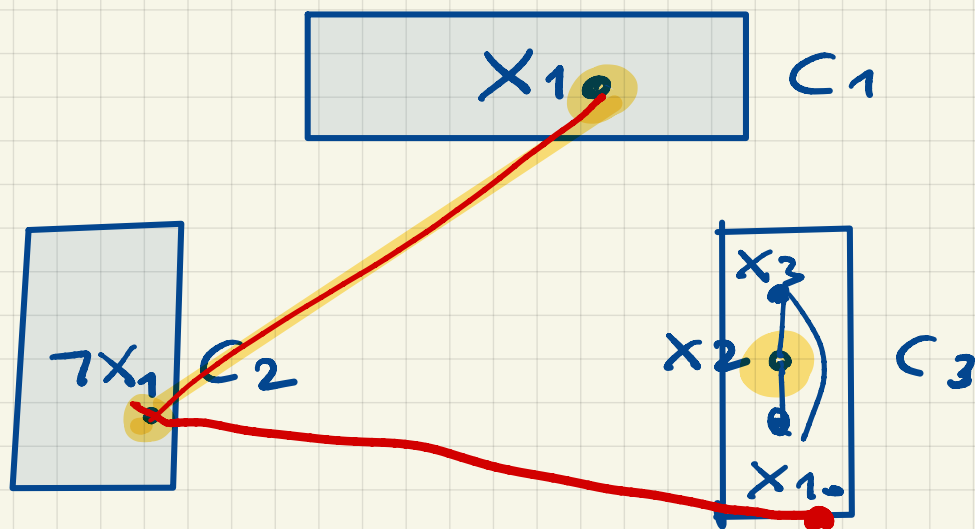


collepo tra loro tutti i letteri
della clause

(2) collegamenti tra i
"gadget" delle clausole?

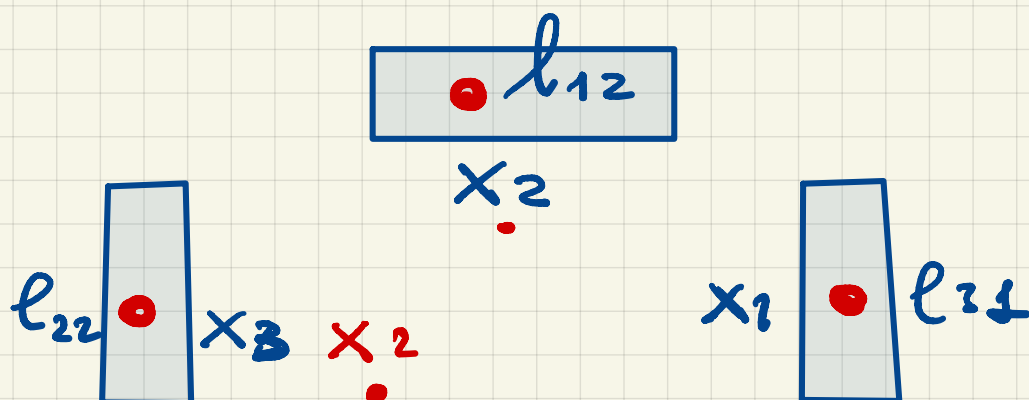


collego literali che NON SONO
CONSISTENTI TRA LORO perché
in questo modo solo uno
dei due $\bar{x}$ è preso nell'
IND-SET $\rightarrow$ ciascun vertice
nell'IND-SET codifica
una variabile / letterale che
rende vera la clausola a
cui il VERNICE -



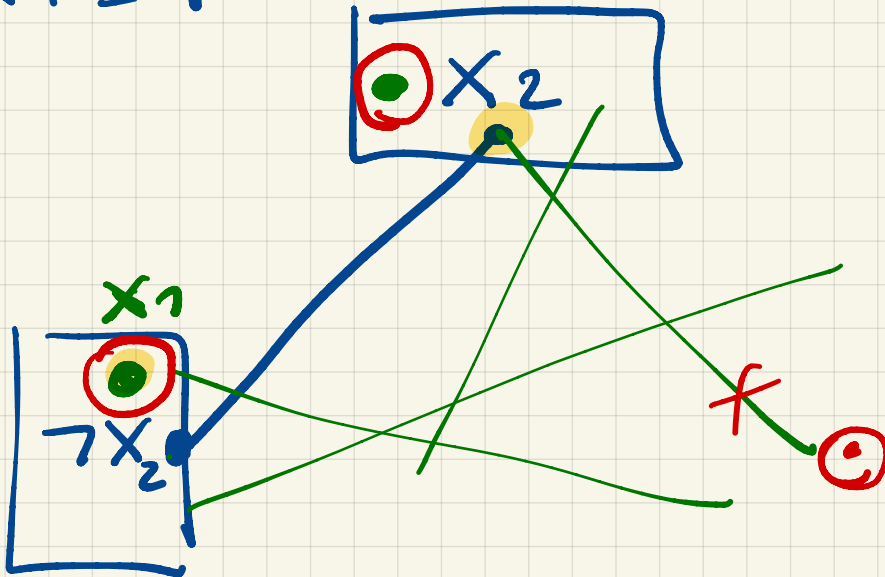
Esempio dove non esiste un insieme indipendente di 3 vertici perché se $x_1 = 1$ rendo un C_1 ma non C_2 (cioè non c'è modo di avere in C_2 un vertice "isolato" da C_1)

$$\phi = x_1 \wedge \neg x_1 \wedge (x_3 \vee x_2 \vee x_1)$$



INS - IND di 3 VERNICI

$$\begin{cases} x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$



$$C_1 = (x_1 \vee x_2)$$

$$C_2 = (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

$$C_3 = (x_1 \vee \neg x_1)$$

